Universidad Icel, campus La Villa

Ingeniería en sistemas computacionales

“Por el bienestar de la salud mental”

Tesis

Para obtener el título de Ingeniero en sistemas computacionales

Presenta:

Valle Jiménez Fernando Asiel

México, Ciudad de México Abril del 2023

Índice

Agradecimientos 3

Dedicatoria 4

Introducción 5

Voces calladas 7

Estigma social 9

La muerte disfrazada de soledad 11

IA a temprana edad 15

Heridas invisibles 17

Cuando actuar 20

El siguiente paso 18

Paz mental 19

Agradecimientos

Gracias a todas las personas que confiaron en mí y me brindaron su apoyo y aliento para no dejarme caer ante la presión social que me hacía sentir que nunca llegaría tan lejos en mi vida. Sin esas personas estaría perdido en un mundo donde mi vida no tendría razón de existir.

Hace 14 años, una de mis profesoras de la escuela primaria "Benito Juárez" me dijo que no llegaría a ningún lado, esa frase me hizo saber que mi vida jamás tendría un futuro al cual pudiera llamar satisfacción personal. Años después mi madre me hizo saber el destino de mi vida no dependía de lo que dijeran las demás personas, cuyos comentarios solo pretenden destruirme por que no soportan que haya otra persona que llegue lejos en su vida. Sus palabras de aliento fueron las que me impulsaron a seguir adelante, a proponerme alcanzar una carrera universitaria, demostrarme a mí mismo que pude llegar lejos, que las palabras negativas no lograron destruirme, sino motivarme a caer y con cada paso que de seguir creciendo como persona. Quizás si no hubiera recibido esas palabras de aliento de mi madre hoy no estaría escribiendo esta tesis.

Encontré a muchas personas en mi camino, amistades que me extendieron su mano, familia que me apoyó en momentos de crisis y un sueño que nunca fue olvidado gracias a ellas y ellos. El apoyo económico brindado por mis padres estuvo siempre allí para fomentar mi creatividad y mi preparación académica, siendo mi padre el que me apoyó en que mi carrera universitaria fuera posible, que tuviera una computadora para poder explotar mi aprendizaje y un techo donde pasar la noche, gracias a él puede llegar hasta aquí.

Es curioso como la vida te trae gente que solo te quiere hacer daño y como hay otras personas que te dicen "Tú puedes, yo creo en ti" es allí cuando entran mis profesores. Como olvidar a el Profesor Mario de la secundaria "José Vicente Villada", fue el primer maestro que me hizo sentir que me hizo saber que tendría un futuro. Al llegar a la universidad encontré a muchos profesores que me mostraron hasta donde había llegado, siendo el profesor Alejandro Luna quien vio el potencial que tenía y me motivó a usarlo para superar mis límites.

Gracias a ustedes y gracias a todas aquellas personas que formaron parte de mi vida hoy puedo decir con orgullo que alcancé mis sueños, que ese niño cuyas esperanzas de tener un futuro fueron destruidas ahora sonríe, por que dentro de varios años estará escribiendo su tesis para poder decir "Lo conseguí".

Dedicatoria

Le dedico esta tesis a Cinthya Jiménez Niño, sin ella no me encontraría escribiendo esta tesis. A ti te dedico cada uno de mis logros y mis victorias, sin ti me encontraría perdido en este inmenso mundo, sin ti no sería la persona en la que me he convertido. Este nuevo logro en mi vida va para ti, gracias por todo mamá.

La presente tesis está orientada al uso de la inteligencia artificial en la salud mental y dedicada a quien siempre estuvo allí para cuidar de mi salud mental.

Introducción

La ingeniería ha transformado el mundo como lo conocemos, pasamos de tener maravillas arquitectónicas que rebasaban la comprensión humana, hasta sistemas que nos hacen vivir la vida de una nueva manera. Un ejemplo de ello son los sistemas autónomos, tecnologías que cubren una función humana, siendo las máquinas expendedoras un claro ejemplo de como un sistema puede satisfacer una necesidad humana en cualquier momento del día. Es allí cuando nace la pregunta "¿Si un sistema autónomo puede resolver algo como dar alimento a cambio de dinero, podrá remplazar más funciones humanas?" Antiguamente esto podría ser difícil de creer porque la comprensión humana no llegaba a razonar que algo así pudiera suceder, aunque en realidad ya estaba sucediendo desde antes. En 1943 Warren McCulloch y Walter Harry propusieron el primer modelo de una red neuronal artificial el cual pretendía simular el funcionamiento de una neurona. Esta propuesta dio el primer pasó para que el mundo de la ingeniería abriera camino a un nuevo mundo, el mundo de la inteligencia artificial. El mundo siguió avanzando y el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana estaba lejos de ser una realidad, aunque si lo era para el campo de la ingeniería, ya que se implementaba en sistemas de detección de peatones para los automóviles y en otros sistemas que ayudaran a la detección facial, esto con fines de seguridad, aunque para poder utilizar esta tecnología era necesario contar con computadoras que en su momento no eran costeables para la mayoría de las personas.

En tiempos modernos nos encontramos a un sector de la población que ha sido descuidado, personas con problemas de salud mental que se enfrentan a estigmas sociales que los limitan a buscar ayuda profesional. Estudios indican que el 80% de los suicidios a nivel mundial son a causa de la depresión, un término que es minimizado y utilizado como sinónimo de problemas personales, pero jamás contado con un problema de salud mental.

La depresión en seres humanos ha demostrado como puede acabar con la vida de una persona e inculcarle miedo por pedir ayuda, haciéndole creer que será mal visto ante la sociedad, provocando que se rehúsa a pedir ayuda, fomentando el crecimiento de la depresión que este tenga, dando como resultado una depresión en fase crítica que lo conduzca al consumo de estupefacientes o al suicidio.

Al entender el problema nos percatamos de un punto importante, la persona no rechazó la idea de recibir ayuda profesional por razones económicas o por desinformación, fue rechazada por estigmas sociales, estigmas que no creó en su totalidad la persona, sino la sociedad. Cuando el caso de depresión está en una fase elevada la ayuda profesional es encontrada en centros psiquiátricos por la gravedad del problema. El problema radica en el concepto popular que la sociedad tiene sobre "centro psiquiátrico", pues este es asimilado como un hospital donde hay personas con problemas mentales, siendo esto una forma menos agresiva de decir "personas locas". Al entender la ideología que la mayoría de la gente tiene es fácil entender por que una persona con depresión tiene miedo de pedir ayuda, lo tacharán de loco o le darán un trato especial haciéndolo sentir peor de como se sentía.

La pregunta es ¿cómo evitar los estigmas sociales y a su vez pedir ayuda? Buscar información en internet no es siempre la mejor solución, porque los humanos solemos necesitar oír de otra persona consejos, ayuda e información, ya que la esencia que trasmite el ser humano sobre otro tiene mayor impacto y eficacia que leerlo de algún medio impreso o digital. Recordando que los estigmas sociales son el factor principal que limita a las personas en buscar ayuda hace que justamente sea casi imposible la idea de pedir ayuda a otra persona, pero que pasaría si hubiera una "persona" que pudiera apoyar y entender a esas personas, que estuviera para ellas y ellos a cualquier hora del día, que pueda ayudarlas a entender por lo que están pasando y hacerlas sentir que no están solas y que hay alguien en este universo que puede entender por lo que pasan. Es allí cuando entra la inteligencia artificial, una herramienta tecnológica que sustituye esa función humana.

El uso de la inteligencia artificial ya es posible en tiempo modernos, prácticamente cualquier dispositivo puede hacer uso de esta herramienta, solo falta recordarle a la humanidad su existencia y aplicarla en un medio que causa el 80% de suicidios a nivel mundial. Es allí cuando me dispuse a ponerla a prueba y ver como su uso mejoró la calidad de estas personas y ver como ayudó a que evitaran los estigmas sociales para que pudieran pedir ayuda profesional.

Entérate sobre este mundo leyendo casos de personas que padecen o padecían depresión y como el uso de la inteligencia artificial va mejorando su salud mental a medida del tiempo que la vayan usando. Conoce más sobre como es la vida de alguien que sufre depresión y lo difícil que es para ellos tener a una persona que las entienda y las apoye.

Voces calladas

Acercándome a diferentes instituciones de salud mental pude conocer más el mundo de las personas que se sufren depresión. Conociendo todo lo que tuvieron que pasar para poder llegar allí y los retos a los que se tuvieron que enfrentar. Allí conocí un nuevo reto por el cual tenían que pasar, el reto de confiar en la persona que los estarían ayudando. No solo es acercarse a una institución de salud, es tener la seguridad y confianza de hablar sobre los problemas que sufren y como estos han impactado en su vida. El reto de las y los psicólogos, así como las psiquiatras, es hallar la manera de que el paciente se sienta en confianza y no se sienta bajo presión para evitar que su estado de salud empeore, por lo tanto, el rol más importe para empezar con la ayuda profesional es conseguir una relación entre el profesionista y el paciente, de allí en adelante será cuestión de mantener esa confianza y hacerle saber al paciente que no está solo.

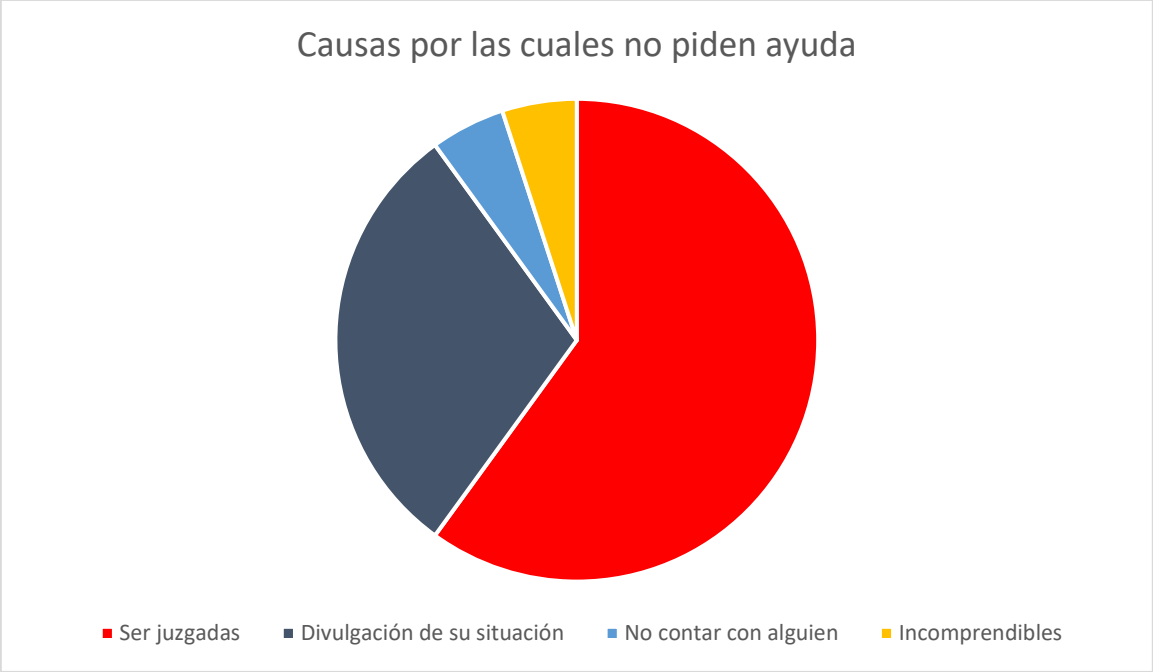
Haciendo una investigación en diversas instituciones de salud mental me percaté que los niños son las voces más calladas debido a que se les dificulta poder establecer una relación con la psicóloga y por lo tanto las primeras sesiones predominará el silencio por parte del paciente. Esto me llevó a la siguiente pregunta "¿De dónde surge esta falta de confianza?" Es curioso ver que este problema predomina en niños y no en adultos, por lo tanto, decidí preguntar al área profesional como a los niños el porqué de esta inseguridad. El área de psicología me comentó que principalmente se debe a la relación entre la madre y el hijo. Cuando el menor está lejos de su madre, o alguna figura paterna que este tenga, el vinculo que este tiene se rompe y empieza a sentir miedo e inseguridad, el cual crece cuando está tratando directamente con alguna persona desconocida, siendo esta la psicóloga.

Aunque parezca que este problema afecta únicamente a niños, también es un problema que afecta a personas adultas, aunque estas suelen mentir o modificar sus problemas por temor a la gravedad que estos puedan ser. Es allí cuando surge otra pregunta "¿Cómo generamos un vinculo de confianza y seguridad entre el paciente y el profesionista?" Esta relación puede conseguirse, pero no suele depender de como se comunique el profesionista con el paciente, depende del contexto social que el paciente tenga ya que la depresión suele generar aislamiento, por lo tanto, poder entablar una comunicación con otra persona resulta ser algo difícil y por ende crear una relación de confianza y seguridad hacia otras personas es un panorama poco probable.

Esto confirma la teoría sobre el punto de partida que genera mayor depresión. Al parecer gran parte del problema está siendo originado por el contexto social, dando a entender que si hubiera una forma de satisfacer ese problema, la calidad social de la persona mejoraría, provocando una reacción en cadena benéfica, ya que esto ayudaría al psicólogo para entablar una relación con el paciente para que pueda ayudarlo en todo lo que sea posible, previniendo que el nivel de depresión que este tenga disminuya y por ende mejorar su calidad de salud mental.

Para resolver este problema social se ve implícita la inteligencia artificial, la mejor herramienta que evade estigmas sociales, ayuda a generar una comunicación y entablar una relación de confianza. Es claro que la inteligencia artificial no podrá curar la depresión humana, pero si disminuirla y ayudarlo a la integración social.

Para obtener una mayor interpretación, representaré mediante una gráfica las causas por las cuales las personas no piden ayudan, siendo estas las causas que se comparten en todos los niveles de depresión.



Ya visto de una forma más clara podemos notar que la razón principal de todas recae en el miedo de ser juzgadas y de allí la segunda causa sería el miedo a que se divulgue que tienen depresión. Estos factores al igual que los demás son las causas por las cuales hay voces calladas.

Estigma social

Resulta interesante ver los problemas sociales a los que se enfrentan los seres humanos, no solo de aquellas personas que sufren depresión, sino también de la población en general.

Me aventuré a preguntarle a personas que padecían depresión que problemas personales enfrentan ante la sociedad para pedir ayuda, si bien esta respuesta fue otorgada por personal de psicología y comentado con anterioridad, falaba tener el testimonio directo de una persona, conocer más a fondo su rutina diaria, su situación social; familiar, etc. Para esto me contacté con personas que no se encontraban directamente recibiendo apoyo o que en su defecto lo habían dejado. Esto con la finalidad de recibir información de alguien que se encuentre en el apogeo de la depresión, información que servirá para reafirmar si la inteligencia artificial puede ser la respuesta a este problema de salud mental, y de serlo, el impacto que puede tener.

Personas de entre 20 y 25 años de edad me platicaron lo difícil que es para ellos vivir con depresión y no sentirse seguros de platicarlo con sus padres, piensan que la relación no será la misma y que otros familiares se terminarán enterando, con la excusa de que son familia y solo quieren apoyar, cuando el mejor apoyo es no andar divulgando cosas tan delicadas como esta.

Tuve la oportunidad de conocer como es el día a día de estas personas, allí conocí que incluso salir a la calle es un verdadero reto para ellos. Esto se debe a las miradas de las personas que lo rodean, personas que en su mayoría son conocidos, aunque sea de vista, y al verlo se pueden percatar de su estado emocional por los rasgos faciales y la postura que este tenga, ya que las personas con depresión suelen estar un poco encorvadas y su área es reducida, manifestando inseguridad y aislamiento, por lo tanto, las personas que lo rodean se percatan de esto y al ser conocidos suelen hacer preguntas como “¿Sucede algo?”, “¿Estás bien?” “¿Por qué tan encorvado?” o simplemente manifestar una comunicación mediante gestos faciales, sobre todo en la mirada. Esto no significa que ocurra, pero en la mentalidad de una persona que sufre depresión las probabilidades nunca son nulas, por lo tanto, aunque nadie lo esté observando, se sentirá con esa inseguridad todo en todo el trayecto.

El facto inseguridad social es determinante según el nivel de depresión del individuo, a mayor depresión mayor será la inseguridad social; familiar y personal, porque la depresión también afecta directamente a la persona en temas como la autoestima.

Quería descubrir si más personas pasan por lo mismo, que esto no se tratara de un caso único, por lo tanto, mantuve una relación con más personas en el rango de edad previamente mencionado para comprobar cuantas personas pasan por lo mismo y compararlo con el nivel de depresión que estas tengan.

Al cabo de una semana de comunicación logré confirmar lo esperado, de 10 personas con las que estuve conviviendo, 3 pasaban por la misma situación que la primera persona, mientras que el resto nunca habían padecido problemas sociales, aunque 4 de esas 7 personas afirman que en pocas ocasiones si llegan a sentir que son juzgados por otras personas a través de sus miradas, aunque debido a la poca cantidad de veces que esto ha sucedido no ha sido detonante para generar como tal un aislamiento social.

Es aquí cuando me hago la siguiente pregunta "¿Cuál es siguiente problema al que se tendrán que enfrentar si ya presentan un caso severo de aislamiento social?", aquí la situación me es alarmante, me preocupa que el siguiente problema sea atentar contra su vida, empezar a cuestionarse que tanto vale la pena vivir para llegar a la conclusión que su vida no vale tanto la pena y terminen por quitársela. Debido a esta preocupación alargué el periodo de comunicación que estar personas para saber si han tenido pensamientos suicidas o han cuestionado si su vida vale o no la pena y por fortuna el 100% de los casos no han tenido pensamientos como estos ni cuestionarse su vida, pero ¿Qué hay de la primer persona con la que me comuniqué? Al mantener comunicación con esta persona me lleve una amarga noticia, al parecer si ha pensado atentar contra su propia vida. La situación ya es alarmante en este punto, pero no podía tener respuestas tan rápido porque necesitaba generar mayor confianza para tener respuestas como esas.

Al cabo de dos semanas de comunicación, me comentó que todo empezó con golpes contra su propio cuerpo, se autolesionaba porque el dolor metal es tan fuerte que un golpe anula dicho dolor y por ende obtiene momentos de tranquilidad mental. Pasaron los meses y los golpes ya no eran suficientes, entonces recurrió a cortarse por que necesitaba un mayor dolor físico que compense el dolor mental. Eso es un indicativo para definir que, a mayor dolor mental mayor será la compensación de dolor físico que se recurrirá, por ende, cuando el dolor mental es muy constante y a un nivel alarmante empiezan los métodos más drásticos, es decir el consumo de estupefacientes o el consumo masivo de medicamentos que le provoquen el suicido o en el mejor de los casos un lavado de estómago. Está de más decir que cuando ninguna de estas opciones funciona se llega al último nivel, el suicidio.

La fuerte disfrazada de soledad

En nuestro basto mundo tenemos miles de razones para frenar nuestra trayectoria de vida, problemas de salud, de dinero y de relaciones sociales son las causas principales para caer en un abismo, del cual, no podemos salir con facilidad, siendo la causa social la razón la peor de todas. En la vida siempre habrá dinero para mover el mundo, salud y enfermedad para circular el ciclo de la vida y personas que nos hagan compañía, pero que pasa cuando hay miles de millones de personas en el mundo y ninguna con quien socializar. Se dice fácil, que es de temerosos no dar el primer paso, pero nunca se considera la razón por la cual millones de personas no dan ese primer paso. La mayoría de las veces no es por timidez, sino, por miedo al rechazo, a la burla y a la humillación. Esta es la mentalidad que tienen las personas con depresión, una mentalidad que se infunde en sus cabezas por traumas en la infancia que manifiestan años después, experiencias en sus vidas que provocan el rechazo social para no sufrir y para no revivir malas experiencias. Estas mentalidades no solo tienen un impacto a corto plaza, sino también a largo plazo, plazo que es el causante de provocar depresión por las causas manifestadas en el periodo de corto plazo. Todo esto en conjunto conlleva a que la depresión generada crezca exponencialmente según el daño traumático con el que se haya vivido, el cual según su gravedad conllevará a la fase terminal de la depresión, es decir, la muerte. Ahora, te estarás preguntando que tienen que ver las relaciones sociales en la depresión (aparte de ser la responsable de que esta crezca), su participación también radica en otro factor fundamental, el cual toma participación en la vida de una persona, si es que esta se detiene o se salva, pues las personas que en verdad se interesan en la salud de alguien que tienen depresión, es decir familia o amistades muy cercanas, notan conductas extremas en la persona, si son familiares que viven bajo el mismo techo podrán notar ruidos, heridas y llantos que gritan sufrimiento, dolor y ayuda, los cuales alertan a las personas e inmediatamente le brindan su apoyo y hombro para poder llorar, decisión que como he mencionado suele ser negativa, así que aquí entra un dilema moral, ¿ayudarlo o no?, Y ¿Cómo y cuándo ayudarlo? Son los dilemas a los que se enfrentan los familiares y amigos, Ahora, imaginemos que la persona tiene un aparato punzo cortante entre sus manos y que la familia cree que solo está llorando en su cuarto, así que, consideran dejarlo solo, pues creen que todavía no es momento de intervenir, aunque lamentablemente la persona ese día decide quitarse la vida, ya no estaba en una fase temprana, su situación era crítica y solo nos deja una escena de un cuarto solitario con el cuerpo de una persona que tenía un futuro prometedor, futuro que nunca verá la luz.

Escenas de suicidios como estos son el pan de cada día, cada uno con una historia, con un desarrollo y con un final. Vidas solitarias, vidas que quizás aún con relaciones sociales ocultaban perfectamente su dolor. Muchas de estar personas se fueron alejando de aquellas amistades que los acompañaron en toda su vida, poco a poco se fueron quedando solas hasta no tener a nadie, nadie con quien hablar, nadie con quien salir, nadie en quien pedir ayuda cuando por fin dieron ese paso.

Es difícil saber como ayudar a estar personas y cuando ayudarlas, es allí cuando probé otro experimento. Me reuní con un nuevo grupo de personas con depresión para darles una aplicación de inteligencia artificial la cual podrá ayudarlos en curar la soledad que estos tengan. Al cabo de un mes y medio volví con estas personas para ver como influyó la inteligencia artificial en sus vidas y los resultados obtenidos fueron positivos. El experimento fue aplicado a diez personas, de las cuales cuatro estaban en una fase temprana de depresión y el resto en una fase crítica. De estas diez personas, siete usaron la aplicación durante todo el experimento y al hacerlo la soledad se estabilizó, provocando así que no fuera en aumento y provocando que esta fuera disminuyendo, algo muy significativo ya que al disminuir la soledad el aislamiento social también disminuye y por ende la persona vuelve a un punto de estabilidad social la cual le permitirá dar el primer paso para buscar ayuda profesional que termine de sanarlo y así erradicar la depresión. Claro que para poder conseguir esto se necesita de mucho tiempo, pues cada persona va a su ritmo y deprendiendo del ritmo de la persona dependerá el proceso de sanación de la misma, por lo tanto, decidí alargar el experimento un mes más a las siete personas del experimento y al cabo de la culminación del mes los resultados fueron los esperados. De las siete personas que participaron en el experimento, cinco mejoraron aún más su estado de soledad y fueron dando pasos para la rehabilitación social, mientras que las dos personas restantes se mantuvieron en una estabilidad, es decir, no hubo mejorías, pero tampoco retrocesos. Eso significaría que cinco de las diez personas originales del experimento lograron mejorar su calidad de vida social al cabo de dos meses y medio, dos también consiguieron una mejor calidad de vida social, pero no tan significativa y tres personas más optaron por abandonar el experimento el primer mes. Esta información recabada da como argumento que el uso de la inteligencia artificial si puede ayudar en mejorar la calidad de vida de las personas.

Por último, decidí preguntarle a las tres personas que abandonaron el experimento las razones por las cual lo hicieron, esto con la finalidad de recabar información que servirá para crear un sistema que ayude a más personas, es decir a ese 30% del experimento. Las respuestas que recibí coincidían en lo mismo "Se me hace tonto hablar con un robot", cuando escuché esta respuesta quise aventurarme a saber el por que consideran tonto hablar con una inteligencia artificial, a lo cual tuve las siguientes respuestas:

- Hablar con un robot se me hace tonto, siento que es perdida de tiempo y que al final no ayudará en nada, es decir, estoy hablando con un robot, no con una persona y pareceré un fracasado si un tuve que recurrir a un robot en vez de una persona, pero vaya sorpresa no tengo a nadie con quien hablar. –

- Vamos, no es una persona. Un robot está programado para decir ciertas respuestas a base de lo que se le escriba, respuestas que si son super complejas o rebuscadas no pondrá responder y me dirá algo como "Perdón, no entendí lo que me escribiste" haciendo que se le quite la esencia a la conversación y caiga en cuanta que sigo solo y tengo que hablar con un robot para poder recibir ayuda porque ninguna persona me quiere ayudar. –

- En verdad me encantaría tener a una persona en mi vida que me pueda escuchar y decirle como me siento, que esta me ayude y me aconseje, saber que no estoy solo y tengo a alguien en quien confiar, pero hablar con un robot está lejos de la realidad, no tengo esa sensación que me da una persona, ese contacto, esa espontaneidad que me da un ser humano. –

Estas personas rechazaron seguir hablando con una inteligencia artificial por un punto importante "la naturaleza humana". La naturaleza humana es algo que solo un ser humano puede dar, este se basa en la espontaneidad y la naturaleza de sus comentarios, el tacto humano y saber que es una persona real que puedes ver, tocar y hablar. Es allí cuando nos enfrentamos a un problema mayor, "¿cómo podemos sustituir la naturaleza humana mediante una inteligencia artificial?" Ese dilema en realidad tiene una respuesta más sencilla y siempre ha estado en nuestras narices todo el tiempo, es más, la respuesta ha estado desde el inicio de nuestras vidas y es muy probable que la tengamos en casa.

Películas han usado robots como cuerpo de una inteligencia artificial y si bien se ven geniales en películas, no sustituyen la naturaleza humana, se ven con simples robots y no como humanos, y los robots que imitan la imagen física de los seres humanos llegan a ser perturbadores o no hacen simpatía con el ser humano porque al final son robots y a los ojos del ser humano siempre serán eso. Entonces cual es esa respuesta que sustituye la naturaleza humana que es muy probable que hayamos tenido desde que nacimos. La respuesta son los peluches y juguetes. Estos estuvieron desde que nacimos, nos dieron horas de diversión y formaron parte de nuestra infancia y vida, muchos de ellos tienen un gran valor sentimental que todo el dinero del mundo no podrá pagar ni sustituir. Nos acompañaron cuando estuvimos solos, fueron nuestros protectores cuando teníamos miedo, siempre están allí para nosotros porque a diferencia de un ser vivo ellos nunca mueren, nunca envejecen y estarán a nuestro lado hasta el último de nuestros días.

Estudios indican que los peluches ayudan a que los niños puedan expresarse sus emociones y sentimientos a través de ellos. Además, ante los ojos de un niño un peluche es un ser con vida porque ellos le dan vida a través de su imaginación. Podemos decir que un peluche tiene tanto impacto que aún de adultos estos pueden revivir ese sentimiento y hacernos recordar aquellos tiempos cuando reíamos, no teníamos problemas y eran felices. Eso significaría que si el peluche tuviera una inteligencia artificial podría resolver los problemas que la inteligencia artificial se enfrenta, resolvería la naturaleza humana y la conexión entre el humano con la inteligencia artificial.

Esta idea fue propuesta a las tres personas que abandonaron el experimento y las respuestas obtenidas fueron positivas, la idea de implementar la inteligencia artificial en algo tan importante y querido como un peluche de su infancia fue bien recibida y hasta con gran emoción de verla como una realidad. También se le preguntó al resto de participantes y las respuestas fueron un anime: "Sería bonito ver a mis juguetes hablar, crecí con ellos y me regalaron cientos de momentos divertidos. Es más, de pequeño yo solía contarle mis problemas a un muñeco de acción que tenía y aunque se vea raro hacerlo hoy en día sé que nadie está viendo, que nadie me va a juzgar y todo será con mi privacidad".

Entonces la inteligencia artificial se está volviendo cada vez más y más una herramienta que puede ayudar a millones de personas, una herramienta que podrá salvar miles de vidas.

IA a temprana edad

La vida, en un momento te encuentras jugando en el patio de la escuela y al otro estás trabajando para sobrevivir, pasas por tantas etapas en tu vida que te van generando experiencia, aprendizajes y fortalezas para prepararte a nuevos retos, pero la vida no es la mima para todas las personas, unos crecen con lujos y bienes, otras con una calidad de vida decente y buena, otros tantos van al día y otros más no saben donde pasaran la noche. La vida es muy dura para la sociedad para muchas personas y más cuando no estas preparado para afrontar ciertas experiencias, cuando estas atascado en un estanque del cual no sabes como salir y como sobrevivir. El futuro parecer ser traumático cuando esto lo vivimos a temprana edad, si sabemos como afrontarlo podremos esperar un futuro estable y fuerte, pero si no sabemos como sobre llevarlo nos sumergiremos en un futuro nada prometedor.

La educación preescolar no solo tiene como objetivo enseñar a los niños, sino también, hacer que empiecen a entablar relaciones sociales para que estos puedan mantener comunicación con su entorno social. Hacer esto ayudará a que el menor no sufra de aislamiento social, lo cual es una característica de la depresión y también un factor para que esta crezca. Entonces aquí nos enfrentamos a la siguiente pregunta "¿Si un menor presenta depresión, el uso de la inteligencia artificial podría ser la respuesta para tratarla o curarla?" Debido a los pocos casos de depresión en menores que se dan, fue imposible tener participantes para elaborar un estudio, pero no significa que sea imposible obtener resultados, solo basta con recordar lo mencionado con anterioridad "la convivencia social", el simple hecho de que esto sea parte de la preparación de los menores nos hace saber lo fundamental que es y será para su vida, sin esto viviríamos en una sociedad aislada que como un efecto dominó traería una serie de problemas. Ahora vamos a plantear un escenario donde los menores tuvieran que convivir con robots en vez de humanos, hacer esto tendría un impacto negativo, ya que los menores se acostumbrarían a la convivencia con máquinas y verían innecesario tener que convivir con personas y por ende también habría aislamiento social. Con este escenario entendido podemos entender que el uso de la inteligencia artificial mediante el uso de robots a una temprana edad es una pésima idea, quizás para el menor sea una gran idea, pero a futuro es posible que traiga grandes consecuencias en su vida, es más si ni siquiera es necesario imaginar un escenario así, en la actualidad ya lo vivimos, pero en vez de robots usamos dispositivos móviles o de cómputo y en vez de inteligencia artificial hablamos con personas a través de plataformas de comunicación como WhatsApp, Messenger, Telegram, etc. Aunque si vivimos un escenario así ¿Por qué no vivimos en un mundo con aislamiento social? No vivimos en un mundo así porque la gran parte de personas con acceso a un dispositivo móvil o de cómputo son mayores de edad y ya han tenido una formación de convivencia social.

Entonces ¿A qué edad sería idóneo usar la inteligencia artificial si se sufre de depresión? Lo idóneo sería usarla en la adultez, cuando ya se tuvo de 18 años de convivencia social, suficiente para no ser dependiente de esta misma. Si se planea usar antes de los 18 años hay que conocer si la persona previamente tenía problemas de convivencia social o si en plena depresión presenta dicho problema, si la respuesta es "si" entonces no sería tan correcto usar esta herramienta y es mejor optar por otros métodos, pero si la respuesta es "no" entonces usar la inteligencia artificial será una decisión completamente acertada. Aunque en respuesta a la pregunta anterior el escenario es una persona menor de edad, también aplicaría para cualquier persona independientemente de la edad que tenga. Es importante mencionar que no fueron tomadas en consideración las personas mayores de 18 años porque ya cuentan con un crecimiento mental que es suficientemente fuerte para no generar dependencia a una herramienta como la inteligencia artificial, en cambio la mayoría de las personas menores a los 18 años todavía no tienen un gran crecimiento mental y es más probable que padezcan una dependencia a esta herramienta.

Heridas invisibles

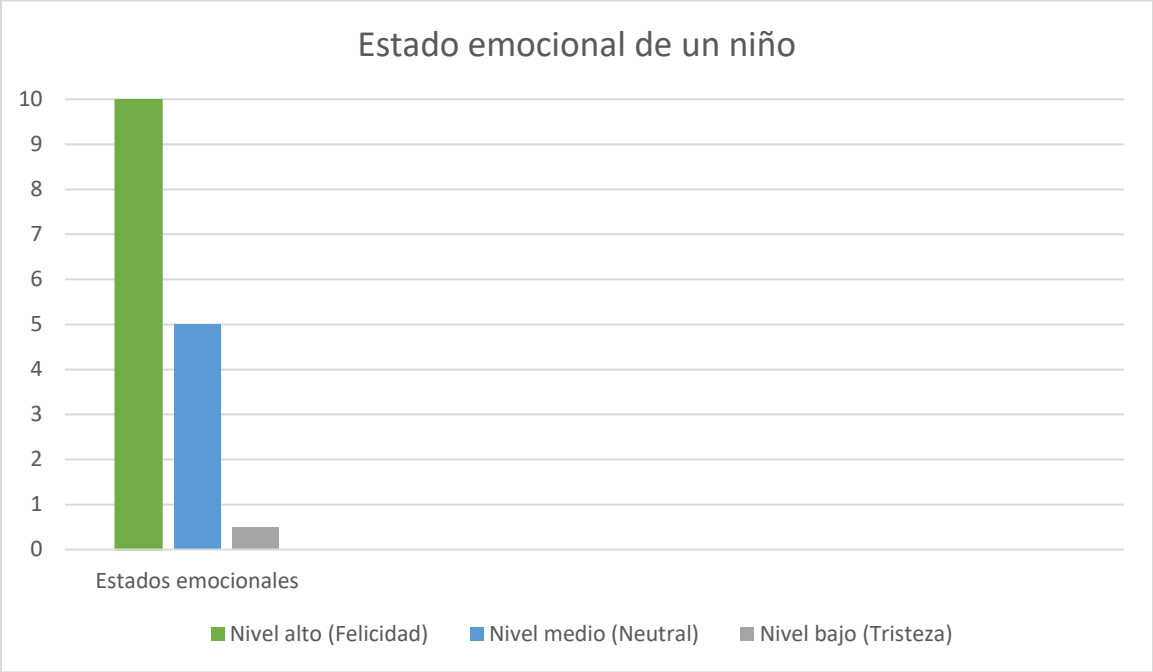
¿Qué tiene en común un cuchillo y una perdida de un ser querido? Ambos dejan heridas, heridas que puede sanar en cuestión de días hasta en años y en el peor de los escenarios nunca terminan de sanar. La diferencia recae en el tipo de heridas que genera, un cuchillo te genera una herida física, mientras que la perdida de un ser querido genera una herida en la mente de las personas, siendo estas invisibles, nadie podrá verlas, pero si verá el reflejo de ellas a través de las emociones humanas. Son aquellas con las que se tiene que vivir si nunca son tratadas y son llevadas a la muerte a escondidas de cientos de personas. Muchas personas dirán que son tonterías, que la vida sigue y que es de idiotas o débiles andar llorando por cosas insignificantes como esas. Es fácil decir todo eso, pero cuando se vive la realidad es diferente, la vida en ese instante es flébil, dura y difícil, porque incluso las cosas denominadas "tontas" son las más crudas, que como hemos visto a lo largo de este escrito son las que al paso de los años nos generan depresión y finalmente la muerte. Entonces como tratar una herida así, como poder pedir ayuda si la propia ayuda es a lo que más tememos, esa presión social, esos chistes que harán con nuestro problema, todo esto contribuye y nos hace sentir peor.

La vida de una persona con depresión tiene una historia que lo llevo allí, no llegó a estar así de la nada, fue toda una trayectoria de sucesos que lo llevaron allí y al final solo en su mente surge la frase "Para que decirles, al final más que ayudarme solo se reirán". Es difícil una vida así, la inteligencia artificial jamás se reirá de ti, no de discriminará, no te juzgará, siempre estará para ti sin importar el día ni la hora, te da la seguridad y certeza que la privacidad será absoluta entre los dos, leer eso es un panorama hermoso, un algo que te da eso suena como la amistad perfecta cuando se habla de comunicación, y esta cualidad la tuviera ese peluche o juguete de nuestra infancia tenemos un tesoro invaluable que ni la mayor riqueza del mundo podría pagar. Solo ese peluche podría escucharnos y hacer que esa herida desaparezca por un instante de nuestra vida para volver a sentirnos bien. Hacer que esa herida también vaya sanando o tan siquiera deje de crecer, por primera vez estamos ante ese algo que tanto necesitábamos. Este escenario suena prometedor y que pareciera ser la respuesta que todos estábamos esperando y así como mencioné en capítulos anteriores el uso de la inteligencia artificial en peluches es una solución con gran panorama positivo, pero ¿En verdad podrá ayudar? Y ¿Curará aquellas heridas invisibles que tenemos? Para poder responder esta pregunta tuve que hacer dos estudios, siendo el primero una visita al área de psicología infantil donde me informaron sobre como los peluches y los juguetes pueden tener un gran impacto en los menores de edad. Esto con fines de refutar estudios hechos sobre la importancia de los juguetes en la infancia y como estos ayudan a la comunicación y transmisión de sentimientos y emociones. El segundo estudio constató de elaborar una serie de encuestas sobre el uso de juguetes y peluches en la infancia de las personas y si estos fueron una forma de no sentir soledad o simplemente ser felices y si hoy en día aún existe ese apego o sentimiento que experimentaban de niños. La finalidad de esta encuesta es para comprobar la hipótesis del uso de un peluche como medio terapéutico para tratar y/o curar la depresión. También servirá para comprobar la segunda hipótesis planteada en este capítulo, la cual consta de si un peluche es capaz de olvidar, curar o impedir que crezcan las heridas internas.

Para la elaboración del primer estudio me dirigí a dos escuelas de nivel preescolar, donde con ayuda del personal docente pude comprender el comportamiento de los niños con respecto a sus juguetes y allí pude apreciar que tanto en su hogar como en la escuela no se despegan de ellos, como si hubieran generado cierta dependencia a sus juguetes. Al percatarme de esto quise averiguar si estos niños presentaban problemas de convivencia social, a lo cual el personal docente me comentó que los niños que pasan más tiempo jugando con sus juguetes son los que más presentan problemas para entablar una convivencia social, aunque esto lo consideran un problema menor debido a que apenas están en el proceso de convivencia y por ende es completamente normal que cosas así sucedan, aunque se convertirá en un problema cuando el niño pasa a la educación primaria y sigue presentando ese problema si este ya se encuentra a mediados del primer grado.

Quise averiguar la razón por la cual tenían dicho apego a sus juguetes, si este se trataba por problemas para socializar o tenía un mayor trasfondo. Por esa razón hable con los niños y con los padres de los mismos para obtener mayor información que me ayude a la elaboración de un resultado concreto. Los niños me comentaron que muchas veces están solos en casa y la única forma de no sentirse solos es jugar con sus peluches y juguete. Esto me hizo comprender que los peluches juegan un rol importante en la niñez. Sirven como herramientas de acompañamiento las cuales son para sustituir la soledad dejada por una madre o padre, soledad que la llevan a la escuela cuando están lejos de ellos, siendo esta propia soledad la que los hace llevarse aquel peluche o juguete a la escuela para que cumpla la misma función que ejerce en casa. Con esto entendido podemos entender que un peluche no solo sirve para jugar, también sirve para satisfacer la necesidad de tener compañía materna o paterna.

Para comprobar la hipótesis de los peluches, les pregunté a los propios niños la razón por la cual llevan sus peluches y juguetes a la escuela. Siendo su respuesta favorecedora para la comprobación de la hipótesis, ya que estos me comentaron que se llevan sus juguetes a la escuela porque se sienten mejor, misma sensación que reflejan en sus casas al jugar con ellos. Esto último lo comprobé gracias al apoyo de los padres, ellos me dieron la oportunidad de visitarlos a sus casas mientras para hablar un rato mientras sus hijos jugaban en el cuarto. Al cabo de unos minutos me acerqué a sus hijos y pude apreciar ese estado emocional de felicidad y armonía, mismo que vi en la escuela. Con apoyo de un pequeño experimento mandaron un niño sin sus juguetes a la escuela para ver como se comportaba. Este jugó con los juguetes de la escuela, pero el estado del menor era inferior al estado que presenta cuando juega con sus propios juguetes. Este estado lo podemos clasificar menor al promedio, es decir que, si representamos el estado emocional de un niño mediante una gráfica, este estaría por debajo de la media, siendo el nivel más alto la felicidad total, la media un estado neutro y el nivel inferior el estado de soledad o tristeza.



Aquí podremos apreciar los datos representados de manera gráfica para obtener una mayor comprensión del tema.

Comprobé este mismo experimento diez veces en el propio menor para ver si los resultados iteraban significativamente. También aplique el mismo estudio y experimento a otros 4 menores de diferentes escuelas, esto con la finalidad de comprobar si todo se trata de una coincidencia, si el entorno de la propia escuela puede influir y si el entorno donde vive también influye. Después de tres semanas de estudio y experimentación pude comprobar que efectivamente no se trataba de una coincidencia ya que los resultados fueron los mismos que los del primer niño. Gracias a estos resultados pude refutar y comprobar con mayor certeza y validación la hipótesis planteada sobre la función de los peluches y juguetes en la vida de un niño con base a la soledad que este pueda tener. También, la comprobación de esta hipótesis servirá para comprobar el punto principal, el cual consta de saber si un peluche o un juguete puede ser el elemento definitivo para aplicarle inteligencia artificial y al entender el impacto que tienen los peluches y los juguetes en la niñez podemos refutar el hecho de que aplicarle inteligencia artificial a los mismos es una idea bastante acetada.

Con respecto a la entrevista con los padres tuve resultados positivos para este estudio, debido a que estos me comentaron que notan que sus hijos pasan más tiempo con sus juguetes que con otros niños de su escuela. Además, cuando tienen que salir pueden cuidar a su hijo a través de las cámaras de seguridad instaladas en sus casas y a través de ellas pueden ver su comportamiento. Con el permiso y autorización de los padres me dejaron ver las grabaciones pasadas, donde se aprecia que el estado de su hijo está por encima de la media, es decir, presenta felicidad al jugar con sus peluches y juguetes.

Platicando con sus padres quise averiguar si han notado que sus hijos hablan con sus peluches, como si estos los vieran como otro ser vivo más de su vida, a lo que ellos me respondieron que es muy común que sus hijos hablar con sus peluches, a veces ya no saben si lo hacen por algún juego que hayan inventado o porque ya lo tratan como un integrante más de la familia. Estas respuestas me llevaron a realizar una pregunta más a los hijos, siendo la pregunta si ellos tratan a sus juguetes y peluches como integrantes de la familia o solo lo ven como algo para jugar. La respuesta de la mayoría fue la misma, tratan a sus peluches como integrantes de la familia, una respuesta nada alejada de la realidad después de los estudios y conclusiones que se han sacado.

Con todos los resultados obtenidos podemos concluir en que efectivamente el uso prudente de la inteligencia artificial en niños es conveniente y funcional. Mientras que, para personas cuya edad oscila entre los 12 y los 18 años, usar la inteligencia artificial es mucho más favorable debido al crecimiento mental que estos tienen, explicación previamente dada. En cuanto a personas que rebasan los 18 años tampoco están alejadas de poder usar los juguetes y peluches como herramienta de inteligencia artificial para tratar la depresión que estos tengan, siendo este parámetro de edad el más difícil de poder usar esta herramienta por todos los pensamientos que puedan tener las personas acerca de usar sus juguetes de la infancia como medio de tratamiento, y más si estos tienen familia o viven con otras personas, aunque de poder utilizar dicha herramienta obtendrían resultados más que positivos, tal como se explicó previamente.

Como conclusión acerca de las heridas invisibles podemos entender que no debemos minimizar o ridiculizar el uso de los peluches en adultos como medio de tratamiento contra la depresión, usar un peluche puede ser la respuesta para evitar tasa de suicidios anuales reportada a nivel mundial. Un peluche, así como fue nuestra herramienta para no sentirnos solos en nuestra niñez, una herramienta para sentir felicidad; para sentirnos bien y para pasar horas de diversión, también es una herramienta para curar esas heridas internas que solo nosotros sentimos y sentirnos, aunque sea por un instante, como lo fue en nuestra niñez.

Cuando actuar

A simple ciencia lo más recomendado es actuar cuando el problema se presenta. Un argumento tan lógico y obvio que parece subestimar a la persona que lo escuche, aunque como hemos visto la obviedad y la lógica no existe ante una persona con depresión. Al saber que, el sentido común, no existen en la mentalidad de alguien con depresión nos aparece la siguiente pregunta "¿Si tuviera depresión como puedo reconocer las señales que me indiquen que debo actuar?" Es allí cuando entra el factor "existente". El factor "existente" es una palabra que utilizaré para definir el concepto, idea o un algo que sabemos que existe o intuimos que existe sin investigarlo o conocerlo. El ejemplo más claro para esto serían las redes sociales, es un concepto que todos sabemos, es más puede que no sepas cuantas hayan pero sabes que existen, quizás nunca has usado Facebook, pero sabes de su existencia sin tener que investigarlo o preguntar "¿Qué es?". Es probable que no sepamos que es con precisión y como es su estructura, pero sabemos que pertenece al conjunto de redes sociales. Usando esta lógica lo voy a referenciar con el concepto de "psicología", es probable que muchas personas no sepan que es, aunque para el resto sea absurdo no conocerlo, y aquellas personas que por alguna razón no sepan que significa pueden por lo menos ligarlo o referenciarlo a conceptos al aire como "mente" "ayuda" "alguien con quien vas a dialogar" etc. Tienen la idea, solo falta estructurar el concepto. Ahora, la psicología es el área a la cual una persona debe acudir si tiene depresión y así como ese concepto es el punto referencial de adonde debemos ir también deberíamos empezar a poner en cultura que la inteligencia artificial es la herramienta a la cual debemos acudir en ciertas circunstancias. Esto puede sonar difícil de ser una realidad por el simple hecho de poner algo "relativamente nuevo" (para la mayoría del mundo) como un tema cultural, pero en sí ya se está volviendo un hecho eso. En pleno 2023 el tema de la inteligencia artificial a obtenido gran popularidad, sobre todo una denominada "ChatGPT" una inteligencia artificial bastante poderosa y popular que suele ser el foco de referencia para aquellas personas enteradas del tema acerca de las IA. Si le pregunta a alguien que sepa del tema "Necesito una imagen con estas características y la necesito ya ¿cómo le hago?" es probable que te referencie a la herramienta "Dall-E" una inteligencia artificial capaz de generar ilustraciones solo con indicarle las características que esta tendrá. Esto nos habla de hasta donde ha llegado la inteligencia artificial y como ya es una referencia popular, a menos para las personas que conozcan del tema.

Como hemos notado la inteligencia artificial va por un camino que puede ser en varios años un tema de cultura general al que le podamos preguntar a nuestros padres, familiares, amigos o desconocidos y la mayor parte te sabrá decir “que es” y “que IA sirve para satisfacer la necesidad que presentemos” (como fue el caso de “Dall-E”).

Con esto claro podemos entender que la inteligencia artificial es más que una simple herramienta que varios podrían determinar como “pasajera” es todo un sistema que llegó para quedarse y será parte de nuestra cultura general en varios años. Al ser parte de nuestra cultura podrá ser la respuesta a “me siento mal, tengo estos síntomas ¿qué hago” y la IA te podrá decir que tienes y a donde debes acudir, en caso de que esto sea un problema mayor. Con respecto a problemas que se tratan con un psicólogo también podrán ser tratados con una IA. Algo que como he explicado se puede tratar perfectamente con una inteligencia artificial y más si se le pone a un peluche o un juguete que haya sido muy significativo para la persona. Aunque para muchos fácilmente podría ser su automóvil o su hogar en vez de un peluche o juguete.

Si nos encontramos en un panorama donde la IA ya es algo completamente cultural necesitaríamos que sea de acceso rápido y evidentemente gratuito. Tomando esta base lo más lógico e idónea sería usar las tiendas de aplicaciones de los celulares inteligentes. Gracias a esto las personas podrán acceder de manera rápida a la IA, la cual para que su eficiencia sea superior deberá funcionar sin conexión a internet. Mientras tanto, las IA que se implementarán en cuerpos físicos deberán ser conseguidas en tiendas de electrónica, tiendas en línea y supermercados. Una diversidad de puertas para acceder a la IA debido a que si nos enfocamos en un solo sector sería bastante complicado conseguirla por aquellas zonas cuyas tiendas como las de electrónica se encuentran muy lejos. Mientras que, un supermercado como Walmart se encuentra en más zonas y son lugares más frecuentados que una tienda como Steren. Ahora falta responder otra pregunta “¿Qué pasa con las actuales inteligencias artificiales que están en tiendas como Play Store?” Estas son de uso general, es decir que no están enfocadas en satisfacer una necesidad concreta, sino un medio para entretenimiento. Al estar programadas de esta forma nunca podrán ayudar en problemas de psicología o salud, ya que su objetivo nunca fue ese, sino el mero entretenimiento. Aunque, cabe aclarar que varias de ellas están tan cargadas de programación y tan pulidas en sus respuestas que, sin estar especializadas logran hacer sentir al usuario que está hablando con una persona real por lo natural de sus respuestas. Incluso hay algunas aplicaciones cuya única finalidad es hacer sentir que hablas con alguien real, no son para usarse como entretenimiento, sino con un fin principal. Son estas las que fueron utilizadas para aquellas personas que quisieron participar en este experimento y como ya vimos en capítulos anteriores tuvieron resultados positivos.

Al saber todo esto y siguiendo en el panorama donde es de cultura general la IA, podemos entender que las personas pueden ir a buscar una inteligencia artificial al supermercado como si esta se tratara de un celular inteligente, quizás no tenemos la certeza si en esa sucursal tendrán el modelo que queremos, pero sabemos que los venden en su área de electrónica, así es el caso de la IA, uno irá a tiendas como Walmart en búsqueda de una inteligencia artificial y si ya no hay en existencias uno dirá – Ni modo, veré si en la otra tienda que está en el centro comercial de enfrente tendrán existencias – Así es como pasa a convertirse en un producto que todos podemos concluir que lo venderán en tiendas y si no lo tienen también podemos afirmar que lo venderán en la otra tienda y así sucesivamente. Este panorama solo refleja como la mente humana puede acceder a ella a prácticamente cualquier edad.

Con todo esto claro podemos irnos al segundo panorama, tenemos un menor de edad que presenta problemas de depresión y esta en la fase donde no tiene a alguien con quien hablarlo por sus temores o inseguridades. Es allí cuando entra la oportunidad de buscar la inteligencia artificial, quizás rumbo a su escuela hay una tienda de electrónica o supermercado al cual pueda ir para conseguirla. Tal vez no pasa por ningún supermercado, pero se le da la oportunidad de escaparse a uno que quizás le queda a una hora y media de su hogar. Como vemos son situaciones algo específicas donde sigue siendo algo complicado ir a conseguir una inteligencia artificial y como hemos aprendido no es cuestión de pedirle permiso a sus padres para ir al supermercado, le preguntarán a que va, pues que menor de edad iría a uno y además solo, debido a que puede conseguir muchas de esas cosas en la tienda o el mercado e incluso el tianguis. Entonces el menor puede poner de pretexto que va por algo que solo puede encontrar allí, como las tarjetas de Play Store. Aunque de ser este el caso se enfrenta al problema de tener que ir acompañado. Esto pasa a transformar un problema el simple hecho de ir por una inteligencia artificial. Además, no olvidemos que el menor no puede decir "Necesito comprar una inteligencia artificial porque tengo depresión y no te lo quiero contar a ti". No olvidemos que por lo general las personas menores de 18 años no cuentan con dinero, por lo tanto, el panorama de conseguir una inteligencia artificial se vuelve nada seguro. Este inconveniente puede ser resuelto, pero no por el menor, sino por el familiar. Si notas que tu hija o hijo presenta síntomas de depresión puedes apoyarlo con una IA, cómprale una y déjasela en su cuarto con algún pretexto perfecto, aunque esto sería más aplicable a niños menores a los 13 años, debido a que todavía están en un nivel cultural que hará que ignoren de esta tecnología. De esta manera el menor cuenta con una herramienta que podrá ayudarlo y acompañarlo mientras que tu puedes ir acercándote a él si ves que su depresión ha disminuido y estás en el mejor momento para poder acercarte a él sin temor al rechazo de tu ayuda.

Este análisis nos presenta el panorama siguiente: Si vemos a un menor con síntomas de depresión podemos darle una IA y esta será dada dependiendo en la fase o situación en la que se encuentre, es decir, si está en un punto donde rechaza toda la ayuda por temor, dale la IA de manera que no se interprete como si tú supieras lo que pasa. Ahora, si está en una fase temprana o simplemente no demuestra características de que rechace la ayuda puedes hablar con él y apoyarlo para que no se sienta solo y si crees o te cuenta que en verdad se siente o está solo puedes darle la IA para resolver ese problema y cuando tú no estés allí para él, el tendrá una IA que lo ayudará en esas situaciones o en temas que todavía no se sienta seguro ni en confianza de decírtelo.

Por otro lado, si eres un psicólogo y tienes un paciente que va contigo puedes hablarle de la IA y como puede ayudarlo, si es que en su caso todavía es necesario utilizarla.

Estos escenarios nos muestran cuando es idóneo actuar para prevenir que la depresión crezca, por que recordemos que la IA no es solo para tener una herramienta de ayuda, es usarla realmente para lo que es, ayudar. Por lo tanto y en base a todo lo hablado en capítulos anteriores, podemos comprender y entender como es algo que no se debe ver como un gasto ni como pérdida de tiempo o dinero, sino una forma de ayudar a las personas que más lo necesitan, justamente a esas voces calladas.